SpaceXとStarship

宇宙輸送のコスト構造を変える「完全再使用」への挑戦

SpaceXとは

ロケットや宇宙船を開発・運用する米国の宇宙企業。
衛星通信サービス「Starlink」も展開している。

Starshipとは

上段の宇宙船「Starship」と、第1段の大型ブースター
「Super Heavy」で構成する超大型宇宙輸送システム。
両段を再使用する運用の実現を目指している。

構想の中心は、大型化・再使用・高頻度運用

一度に多くの荷物を運び、機体を繰り返し使うことで、
宇宙輸送コストの大幅な低下を狙う。
衛星の打ち上げに加え、月や火星への輸送を視野に入れる。
完全再使用の構想と、安定した商業運用は区別して考える。

実現すると何が変わるか

輸送能力と運用頻度の向上が、宇宙利用の選択肢を広げる

衛星通信｜大量の衛星を軌道へ

多数の衛星を効率よく打ち上げられれば、通信網の整備や
更新を進めやすくなる。通信容量の拡大にもつながり得る。

月・火星｜人員や物資の輸送

月面活動を支える人員・物資の輸送や、将来の火星輸送を
想定。長期運用には技術面・安全面などの課題が残る。

宇宙産業｜利用できる設備や用途の拡大

大型設備や多くの物資を運べるようになれば、研究・観測・
製造など、宇宙で行う活動の幅が広がる可能性がある。

鍵となるのは「繰り返し運用できるか」

輸送費は再使用の回数、整備費、打ち上げ頻度などで変わる。
飛行の成功に加え、継続運用の効率が事業性を左右する。

日本企業との接点

SpaceXとの事業関係と、宇宙産業全体への関わりを整理

KDDI（9433）｜Starlinkを使う通信サービス

「au Starlink Direct」を展開。SpaceXと次世代衛星
「Starlink Mobile V2」のサービス提供契約も締結。
Starshipへの部品供給とは異なる、通信分野での接点。

東レ（3402）｜宇宙用途の炭素繊維複合材料

ロケットや人工衛星などの用途に素材を展開。
宇宙機器の軽量化に関わるが、用途や採用材料は機体次第。
本資料ではStarshipへの直接供給を確認していない。

三菱電機（6503）｜衛星・宇宙機器

人工衛星や搭載機器、地上設備などに事業を展開。
宇宙利用の拡大との接点はあるが、Starshipとの直接取引や
受注・利益への影響を示すものではない。

NEC（6701）｜衛星・地上設備・データ利用

人工衛星、地上設備、データの処理・解析などに関わる。
宇宙利用の拡大との接点はあるが、Starshipとの直接取引や
受注・利益への影響を示すものではない。

宇宙市場の拡大と企業収益

輸送量の増加が、各社の利益に直結するとは限らない

通信｜サービスの普及と収益性

衛星通信の利用が広がれば、サービスの提供範囲や用途が
増える可能性がある。一方、利用者数、契約条件、設備費や
運用費などによって、通信事業者の収益への影響は変わる。

素材｜機体ごとに異なる採用材料

ロケットや衛星の増産は、素材需要の拡大要因になり得る。
ただし、機体の設計や採用材料、供給契約によって影響は
異なる。Starshipの成功だけで個別企業の増益は決まらない。

宇宙機器｜需要拡大と競争の両面

衛星・地上設備・データ利用の需要拡大が期待される一方、
事業領域によってはSpaceXなどとの競争も起こり得る。
市場の成長と、個々の企業が獲得する収益は別の問題となる。

Starshipが目指すのは、宇宙へ大量の物資を繰り返し運ぶ仕組み。
輸送費の低下が実現すれば、宇宙利用の可能性が広がる。